19577번 - 수학은 재밌어 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	2544	889	715	34.392%

문제

오일러는 수학을 정말 좋아해서 하루 종일 수학 공부만 하는 수학쟁이이다.

어느 날 오일러는 수학 공부를 하기 위해서 수학 책을 읽고 있던 중에 오일러 피 함수에 대해서 설명하는 부분을 보게 되었다. 오일러 피 함수는 다음과 같이 설명이 되어 있었다.

> 오일러 피 함수란 $\varphi(n)$으로 표기하며 1부터 n까지의 양의 정수 중에서 n과 서로소인 수의 개수를 나타내는 함수이다.
>
> 예를 들면 $\varphi(6)$은 1부터 6까지의 수 중 6과 서로소인 수의 개수를 말하는데 이는 1과 5로 두 개가 있으므로 $\varphi(6) = 2$이다.

오일러는 책의 내용을 곰곰이 읽던 중 어떤 문제가 떠올랐다. 문제의 내용은 다음과 같다.

> 어떤 양의 정수 n이 있다고 할 때, $x\varphi(x) = n$을 만족하는 양의 정수 x가 존재하는가?

고민에 빠진 오일러를 본 당신은 오일러의 궁금증을 해결해주기 위해서 직접 문제를 풀기로 결심했다. 그러므로 당신은 $x\varphi(x) = n$을 만족하는 x를 구하는 프로그램을 작성하면 된다.

입력

첫 번째 줄에 n이 입력으로 주어진다. ($1 \le n \le 10^9$)

출력

$x\varphi(x) = n$을 만족하는 양의 정수 x가 존재하면 최소의 x를, 존재하지 않으면 −1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

예제 입력 3 복사

```
20
```

예제 출력 3 복사

```
5
```

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 여름 대회 (SUAPC 2020) (/category/799) > Div. 1 (/category/detail/2274) I번

- 문제를 만든 사람: snrnsidy (/user/snrnsidy)
- 데이터를 추가한 사람: jwvg0425 (/user/jwvg0425)
- 문제를 검수한 사람: jh05013 (/user/jh05013), jhnah917 (/user/jhnah917), Lawali (/user/Lawali), leejseo (/user/leejseo), pichulia (/user/pichulia), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 오일러 피 함수 (/problem/tag/151)

메모